

Salida no financiada de Petrología Metamórfica

Zona 10 de Santa María de la Alameda (Sector sur de Robledondo)

Camila Isabel Fernández Riveras

Jessica Natalia Serpa Herrera

1. Introducción

La presente salida de campo se desarrolló en el sector sur de Robledondo, dentro de la Zona 10 de Santa María de la Alameda (Madrid), en el dominio oriental del Sistema Central Español. El área estudiada se sitúa dentro del basamento metamórfico varisco, caracterizado por una intensa deformación dúctil, metamorfismo regional de grado medio-alto y abundante desarrollo de estructuras gneísicas y zonas de cizalla.

El objetivo principal de la práctica consistió en realizar un análisis geológico integral mediante cartografía de detalle, reconocimiento petrográfico macroscópico y análisis estructural de las principales litologías aflorantes. Para ello se llevaron a cabo observaciones sistemáticas de foliaciones, lineaciones minerales, buzamientos, relaciones de contacto y geometrías estructurales, integrando posteriormente los datos obtenidos con la interpretación regional existente para el domo gneísico de Santa María de la Alameda.

La integración de las observaciones de campo, fotografías de muestra y datos estructurales permitió identificar la presencia de ortogneises, leucogneises, niveles migmatíticos y bandas miloníticas asociadas a zonas de cizalla dúctil. Asimismo, la disposición repetitiva de determinadas unidades litológicas sugiere la existencia de estructuras plegadas de escala hectométrica, probablemente relacionadas con fases tardías de deformación varisca.

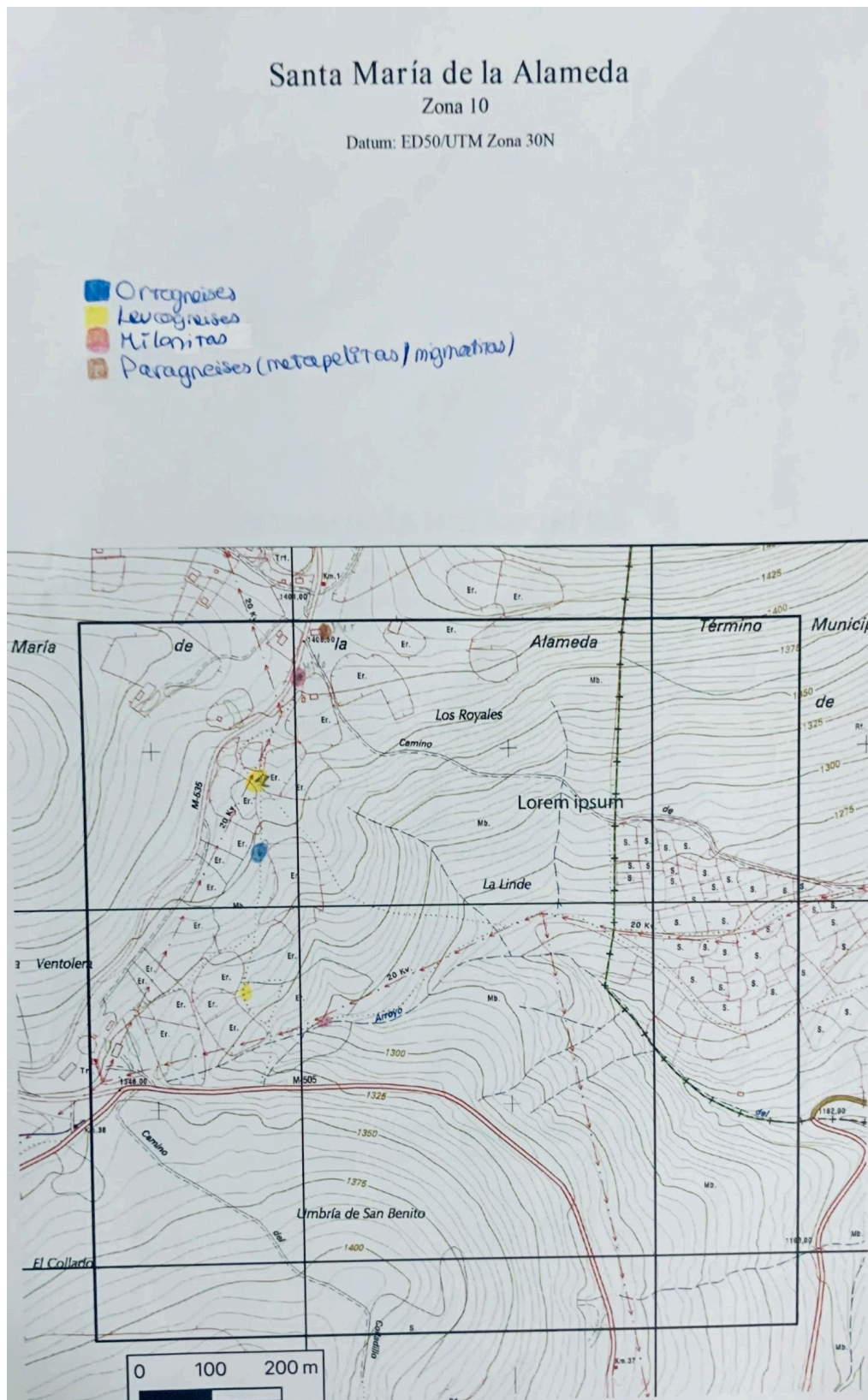


Figura 1. Mapa geológico de cartografía vista en campo.

2. Contexto geológico regional

El sector de Robledondo se localiza en el ámbito del Sistema Central Español, una cadena montañosa intraplaca cuya configuración geológica actual es el resultado de una compleja evolución tectónica iniciada durante la orogenia Varisca y posteriormente modificada por la tectónica alpina cenozoica. El basamento aflorante en esta región está constituido fundamentalmente por materiales metamórficos precámbricos y paleozoicos que experimentaron una intensa deformación dúctil, metamorfismo regional de grado medio-alto y procesos localizados de migmatización asociados a condiciones corticales profundas. La posterior reactivación alpina produjo el levantamiento diferencial y la exhumación de estos materiales profundos, favoreciendo la exposición actual de las estructuras tectonometamórficas desarrolladas durante el Paleozoico superior.

Dentro de este contexto regional, la zona de Santa María de la Alameda constituye uno de los sectores más representativos del denominado domo gneísico de Santa María, una estructura cortical exhumada caracterizada por la abundancia de ortogneises glandulares, leucogneises anatéticos y dominios migmatíticos intensamente deformados. Estas litologías muestran una marcada foliación metamórfica regional y evidencias generalizadas de deformación progresiva bajo régimen dúctil, lo que convierte al área en un excelente ejemplo de exposición de niveles profundos de la corteza continental varisca.

Los ortogneises glandulares constituyen una de las unidades más características del sector y se interpretan como granitoides deformados metamórficamente durante las principales fases tectónicas hercínicas. Estas rocas conservan frecuentemente porfiroclastos feldespáticos deformados y estructuras tipo augen, indicadores de un protolito ígneo granítico sometido posteriormente a intensos procesos de deformación dúctil y recristalización metamórfica. Asociados a ellos aparecen leucogneises y migmatitas anatéticas, caracterizados por una elevada proporción de cuarzo y feldespatos y por la presencia de segregaciones leucocráticas vinculadas a procesos de fusión parcial cortical. La coexistencia de estas litologías evidencia importantes variaciones térmicas y reológicas durante la evolución tectonometamórfica regional.

Otro de los rasgos estructurales más relevantes del área es la presencia de bandas de deformación milonítica y zonas de cizalla dúctil desarrolladas a escala regional. Estas estructuras aparecen asociadas a una intensa reducción granulométrica, recristalización dinámica del cuarzo y fuerte orientación preferente de minerales laminares, indicando deformación mantenida bajo condiciones metamórficas relativamente elevadas. Las bandas miloníticas suelen disponerse concordantemente con la foliación principal, aunque localmente generan transposición tectónica y reorganización parcial de las fábricas previas del basamento.

A escala regional, el área se caracteriza además por la presencia de estructuras plegadas de gran longitud de onda desarrolladas bajo condiciones dúctiles profundas. La repetición cartográfica de las unidades gneísicas, junto con la variación sistemática de buzamientos y orientaciones estructurales, permite reconocer pliegues regionales asociados a fases compresivas variscas tardías. Estas estructuras se encuentran estrechamente relacionadas

con el desarrollo de una foliación penetrativa regional de dirección dominante NE-SO, considerada la principal anisotropía tectonometamórfica del sector.

La evolución tectono-metamórfica responsable de la configuración actual del domo gneísico de Santa María de la Alameda se interpreta como el resultado de múltiples episodios de deformación superpuestos durante la orogenia Varisca. En una primera etapa, el engrosamiento cortical asociado a la colisión continental favoreció el desarrollo de metamorfismo regional y la generación de una foliación penetrativa bajo condiciones de facies anfibolita. Posteriormente, la deformación progresiva dio lugar al plegamiento dúctil de las unidades metamórficas y a la localización parcial de la deformación en corredores de cizalla milonítica. Finalmente, durante las fases extensionales tardivariscas, se produjo la exhumación parcial de los niveles corticales profundos, permitiendo el ascenso tectónico de las unidades migmatíticas y gneísicas actualmente aflorantes en la región.

La reactivación alpina posterior, aunque menos intensa desde el punto de vista metamórfico, desempeñó un papel fundamental en la configuración geomorfológica actual del Sistema Central Español. Los procesos de levantamiento diferencial y fracturación asociados a la tectónica cenozoica favorecieron la erosión progresiva de la cobertura suprayacente y permitieron la exposición de las estructuras profundas variscas observadas actualmente en el sector de Robledondo.

3. Metodología

Durante la salida de campo se realizó una cartografía geológica de detalle basada en:

- Identificación litológica macroscópica.
- Medición de foliaciones y lineaciones minerales.
- Reconocimiento de contactos litológicos.
- Observación de estructuras dúctiles.
- Análisis petrográfico visual de muestras de mano.
- Elaboración de un mapa geológico esquemático y un corte estructural.

Las medidas estructurales se tomaron mediante brújula geológica tipo Brunton, expresando la orientación de las foliaciones mediante dirección y buzamiento.

4. Descripción litológica y petrológica

4.1 Ortogneises

Los ortogneises constituyen la unidad litológica más representativa y volumétricamente dominante del sector sur de Robledondo, formando parte del basamento metamórfico profundo exhumado en el domo gneísico de Santa María de la Alameda. Estas rocas aparecen ampliamente distribuidas a lo largo del área cartografiada y configuran gran parte de la

arquitectura estructural regional, actuando como encajantes principales de los niveles leucogneísicos, migmatíticos y de las bandas de deformación dúctil identificadas durante el trabajo de campo.

Macroscópicamente, los ortogneises presentan tonalidades variables entre gris claro, gris rosado y localmente gris oscuro, en función de la proporción relativa entre minerales félsicos y máficos. Se caracterizan por desarrollar una textura granolepidoblástica de grano medio a grueso y un bandeo composicional bien definido, generado por la segregación metamórfica entre dominios ricos en cuarzo y feldespatos y niveles enriquecidos en minerales micáceos, principalmente biotita. Este bandeo aparece intensamente transpuesto en determinados sectores afectados por deformación dúctil progresiva, donde la foliación metamórfica adquiere un carácter penetrativo y regional.

La composición mineralógica observada en muestra de mano y en afloramiento está dominada por cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa, acompañados por biotita como principal mineral ferromagnesiano y cantidades subordinadas de moscovita. El cuarzo aparece generalmente recrystalizado formando agregados elongados, lentes monocristalinas y cintas cuarzosas concordantes con la foliación principal, evidenciando importantes procesos de deformación intracristalina y recrystalización dinámica. Los feldespatos, especialmente el feldespato potásico, se presentan frecuentemente como porfiroclastos de tamaño centimétrico parcialmente rotados y deformados, con bordes recrystalizados y estructuras de deformación frágil-dúctil superpuestas. En numerosos afloramientos estos porfiroclastos generan texturas tipo augen, configurando auténticos augengneises característicos de protolitos graníticos sometidos posteriormente a intensos procesos tectonometamórficos.

La presencia de estructuras augen constituye una evidencia fundamental para interpretar el origen ortoderivado de estas rocas. Los rasgos texturales conservados permiten inferir que el protolito original correspondía probablemente a granitoides de composición ácida a intermedia emplazados en niveles corticales profundos antes o durante las primeras etapas de la orogenia varisca. Posteriormente, estos cuerpos ígneos fueron afectados por metamorfismo regional y deformación dúctil progresiva, produciéndose la transformación de las texturas magmáticas originales en fábricas metamórficas orientadas. La intensa orientación mineral, la elongación de agregados cuarzofeldespáticos y la recrystalización generalizada indican condiciones de deformación mantenidas bajo temperaturas relativamente elevadas, compatibles con facies anfibolita.

En diversos sectores del área estudiada, los ortogneises muestran además evidencias claras de deformación heterogénea y localización tectónica. Se reconocen zonas donde la foliación se intensifica progresivamente hasta evolucionar hacia fábricas miloníticas, acompañadas por reducción granulométrica, recrystalización dinámica del cuarzo y fuerte orientación preferente de minerales laminares. Estas transiciones sugieren la existencia de corredores de cizalla dúctil desarrollados durante fases avanzadas de la deformación regional. La coexistencia de dominios relativamente masivos con otros intensamente deformados refleja un comportamiento mecánico anisótropo condicionado tanto por la composición mineralógica como por la evolución tectónica polifásica del sector.

Las relaciones cartográficas observadas indican que los ortogneises participan activamente en estructuras plegadas de escala regional. La repetición de niveles litológicos, la curvatura de la foliación y la variación sistemática de buzamientos permiten interpretar la presencia de pliegues abiertos a moderadamente apretados desarrollados bajo condiciones dúctiles profundas. Estas estructuras se encuentran estrechamente asociadas a la evolución tectónica tardivarisca del Sistema Central Español y a los procesos de exhumación progresiva del domo gneísico de Santa María de la Alameda.

Las medidas estructurales obtenidas en campo muestran que las foliaciones principales presentan orientaciones dominantes comprendidas entre N40E y N60E, con buzamientos moderados, generalmente entre 20° y 45° hacia el SE. Esta disposición resulta plenamente coherente con la fábrica regional descrita en trabajos previos sobre el basamento metamórfico del Sistema Central y refleja la persistencia de una anisotropía tectonometamórfica regional desarrollada durante los principales episodios compresivos de la orogenia hercínica. En algunos afloramientos se reconocen además lineaciones minerales y de estiramiento subparalelas a la foliación, definidas por agregados elongados de cuarzo y biotita, lo que sugiere la actuación de componentes de deformación no coaxial durante determinadas fases de la evolución tectónica.

Desde un punto de vista tectonometamórfico, los ortogneises del sector sur de Robledondo constituyen un excelente registro de los procesos profundos asociados a la evolución de la corteza continental durante la orogenia varisca. La combinación de metamorfismo regional, deformación dúctil progresiva, migmatización local y desarrollo de zonas de cizalla refleja una compleja historia geodinámica caracterizada por episodios sucesivos de engrosamiento cortical, reequilibrio térmico y exhumación tectónica. Estas características sitúan al área estudiada dentro de uno de los sectores más representativos del metamorfismo y la deformación varisca del Sistema Central Español.



Figura 2. Imagen digital tomada en campo. M4

4.2 Leucogneises

Los leucogneises cartografiados en el sector sur de Robledondo constituyen una de las unidades más representativas dentro de la arquitectura tectonometamórfica del domo gneísico de Santa María de la Alameda. Estas litologías aparecen intercaladas entre los principales cuerpos de ortogneises y muestran una composición notablemente más félsica y leucocrática, lo que les confiere un aspecto macroscópico claramente diferenciable en campo. Su distribución espacial, estrechamente asociada a dominios migmatíticos y zonas de intensa deformación dúctil, sugiere una evolución metamórfica compleja ligada a procesos de diferenciación cortical y reequilibrio térmico durante las etapas avanzadas de la orogenia Varisca.

Desde el punto de vista mineralógico, los leucogneises presentan un predominio muy marcado de cuarzo y feldespatos, tanto potásicos como plagioclasas, acompañado por una proporción relativamente reducida de minerales ferromagnesianos. Entre estos últimos destaca principalmente la biotita, generalmente dispersa y orientada según la foliación metamórfica principal, así como cantidades subordinadas de moscovita presentes en determinados niveles más ricos en filosilicatos. Esta composición mineralógica explica las tonalidades claras características de la roca, que oscilan entre blancos grisáceos y tonos crema ligeramente rosados dependiendo del grado de alteración superficial y de la proporción relativa de feldespatos.

Texturalmente, los leucogneises muestran una fábrica metamórfica bien desarrollada, definida por la segregación mineralógica y por la disposición preferente de bandas cuarzofeldespáticas de espesor variable. En numerosos afloramientos se reconoce una textura bandeada de carácter gneísico, en la que alternan niveles ricos en cuarzo y feldespato con dominios ligeramente más micáceos enriquecidos en biotita. Esta organización interna refleja procesos de diferenciación metamórfica asociados a deformación dúctil progresiva y recrystalización mineral bajo condiciones térmicas elevadas. Los niveles félsicos suelen presentar geometrías elongadas y continuas concordantes con la foliación regional, mientras que los dominios micáceos aparecen frecuentemente plegados, transpuestos o parcialmente estirados por la deformación tectónica.

El cuarzo aparece generalmente, intensamente recrystalizado, formando agregados polygonizados y lentes elongadas paralelas a la foliación principal. En determinados sectores se observan además cintas cuarzosas y estructuras de deformación intracrystalina, indicativas de recrystalización dinámica bajo régimen dúctil. Los feldespatos muestran frecuentemente bordes recrystalizados, microfracturación y deformación intracrystalina, especialmente en zonas próximas a bandas miloníticas o corredores de cizalla. Estas características evidencian que los leucogneises estuvieron sometidos a importantes esfuerzos tectónicos durante su evolución metamórfica y estructural.

La escasez relativa de minerales máficos, unida al predominio de componentes félsicos y a la frecuente asociación con niveles migmatíticos, sugiere que parte de estos leucogneises podría tener un origen anatético o derivar de procesos avanzados de diferenciación metamórfica. En algunos afloramientos se reconocen bandas leucocráticas irregulares y contactos difusos con migmatitas adyacentes, lo que podría indicar movilización parcial de

fundidos corticales durante episodios de alta temperatura. Estas relaciones texturales y estructurales son coherentes con condiciones metamórficas correspondientes al menos a facies anfibolita y localmente próximas al inicio de la anatexia cortical.

Desde el punto de vista estructural, los leucogneises participan activamente en la deformación regional y aparecen afectados por la misma foliación penetrativa que caracteriza a los ortogneises encajantes. La repetición cartográfica de estas unidades, junto con la disposición geométrica observada en el mapa geológico, indica que forman parte de estructuras plegadas de escala regional desarrolladas durante las fases tardías de la deformación varisca. La variación sistemática en la orientación de la foliación, así como la reiteración de determinados niveles litológicos, permite interpretar la presencia de pliegues abiertos a moderadamente apretados asociados a deformación dúctil profunda.

Las medidas estructurales obtenidas durante el trabajo de campo muestran foliaciones con direcciones preferentes NE-SO y buzamientos moderados hacia el SE, valores plenamente coherentes con la fábrica tectonometamórfica regional descrita para el domo gneísico de Santa María de la Alameda. En algunos sectores se reconocen además pequeñas inflexiones y variaciones locales en el buzamiento, probablemente relacionadas con pliegues secundarios o con la interferencia entre distintas fases deformativas superpuestas. Asimismo, ciertos afloramientos presentan lineaciones minerales definidas por agregados elongados de cuarzo y biotita, lo que sugiere la existencia de componentes de deformación no coaxial durante determinadas etapas de la evolución tectónica.

La estrecha relación espacial entre leucogneises, ortogneises y niveles migmatíticos pone de manifiesto la complejidad tectonometamórfica del área estudiada y refleja la interacción entre deformación dúctil, metamorfismo regional y procesos de fusión parcial cortical durante la evolución profunda de la corteza continental varisca. En conjunto, los leucogneises del sector sur de Robledondo constituyen un excelente registro de los procesos de reequilibrio mineralógico y deformación progresiva desarrollados en niveles medios y profundos de la corteza durante la evolución geodinámica del Sistema Central Español.



Figura 3. Imagen digital tomada en campo. M3

4.3 Migmatitas

Además de los ortogneises y leucogneises dominantes, en diversos puntos del recorrido de campo se identificaron niveles migmatíticos ampliamente desarrollados, constituyendo uno de los rasgos petroestructurales más relevantes del sector de Robledondo–Santa María de la Alameda. Estas migmatitas aparecen asociadas principalmente a los dominios gneísicos de mayor grado metamórfico y reflejan condiciones térmicas extremas alcanzadas durante la evolución profunda de la corteza continental en el contexto de la orogenia Varisca.

Desde el punto de vista petrográfico y estructural, las migmatitas observadas presentan una organización interna compleja caracterizada por la alternancia entre leucosomas, melanosomas y, localmente, mesosomas residuales. Los leucosomas corresponden a dominios de composición félsica, ricos en cuarzo y feldespatos, especialmente feldespato potásico y plagioclasa, y representan las fracciones más fundidas o recrystalizadas del sistema. Macroscópicamente se reconocen como bandas o lentes de tonalidades claras, generalmente blanquecinas o rosadas, con espesores variables y geometrías irregulares, que en muchos casos muestran contactos difusos y transicionales con las zonas melanocráticas adyacentes. Su disposición suele concordar parcialmente con la foliación regional, aunque en determinados afloramientos se observa una geometría discordante o movilizada, indicando una cierta capacidad de migración del fundido anatético durante la deformación dúctil.

Por su parte, los melanosomas constituyen los dominios residuales enriquecidos en minerales ferromagnesianos, principalmente biotita, acompañada localmente por sillimanita, granate y minerales opacos. Estos niveles presentan tonalidades oscuras y una marcada orientación planar definida por la alineación preferente de minerales laminares, configurando una foliación metamórfica penetrativa. La acumulación relativa de minerales máficos en estas bandas refleja procesos de diferenciación metamórfica y segregación mineral asociados a la extracción parcial del fundido félsico durante la anatexia cortical. En algunos sectores se identifican además niveles intermedios o mesosomas, donde todavía se preservan parcialmente características texturales del protolito original, aunque intensamente modificadas por recrystalización metamórfica.

Las relaciones entre leucosomas y melanosomas muestran una gran variabilidad geométrica, reconociéndose estructuras bandeadas, nebulíticas y estromáticas. Las migmatitas estromáticas son especialmente frecuentes y se caracterizan por la alternancia subparalela de bandas claras y oscuras relativamente continuas, lo que indica una importante influencia de la deformación tectónica durante la segregación del fundido. En otros afloramientos predominan estructuras nebulíticas, donde los contactos entre dominios félsicos y melanocráticos aparecen difuminados y desorganizados, evidenciando estadios más avanzados de fusión parcial y una intensa recrystalización dinámica. Este tipo de geometrías sugiere que la roca experimentó una pérdida progresiva de coherencia estructural debido al incremento de la fracción fundida y a la movilización parcial de materiales anatéticos.

La presencia de estas migmatitas constituye una evidencia directa de procesos de anatexia cortical desarrollados bajo condiciones metamórficas de alto grado, probablemente

correspondientes a facies anfibolita alta o incluso transicionales hacia facies granulita en determinados sectores más profundos. Las asociaciones minerales observadas, junto con la intensa recristalización cuarzo-feldespática y la segregación composicional, indican temperaturas cercanas o superiores al solidus de las rocas corticales, favoreciendo la generación de fundidos parciales durante los estadios más profundos de la evolución orogénica.

Desde una perspectiva tectonometamórfica, estos procesos se interpretan en relación con el importante engrosamiento cortical asociado a la colisión continental varisca durante el Paleozoico superior. El aumento progresivo de presión y temperatura en niveles medios y profundos de la corteza habría generado condiciones favorables para la fusión parcial de materiales félsicos preexistentes, particularmente gneises y metasedimentos ricos en cuarzo y feldespatos. Posteriormente, durante las fases tardías de la orogenia, los procesos de deformación dúctil regional facilitaron tanto la segregación del fundido anatéctico como la reorganización estructural de las migmatitas, originando las fábricas bandeadas y las foliaciones penetrativas actualmente observables.

La estrecha asociación espacial entre migmatitas, leucogneises anatécticos y ortogneises deformados sugiere además que todo el conjunto forma parte de un mismo dominio cortical profundamente reequilibrado durante la evolución varisca. En este contexto, el domo gneísico de Santa María de la Alameda representa un sector exhumado de corteza media-profunda, donde quedaron preservadas evidencias de metamorfismo regional de alto grado, deformación dúctil penetrativa y episodios de fusión parcial cortical ligados a la dinámica térmica y tectónica del Sistema Central Español.



Figura 4. Imagen digital tomada en campo. M5

4.4 Zonas miloníticas

En el sector central y oriental del área cartografiada se reconocieron dominios de deformación intensa interpretados como zonas de cizalla dúctil desarrolladas en condiciones

corticales profundas durante las etapas finales de la evolución tectónica varisca. Estas estructuras afectan de manera generalizada tanto a los ortogneises como a los leucogneises del área de estudio, originando bandas miloníticas de espesor variable y una profunda reorganización textural y mineralógica de las litologías encajantes. La distribución espacial de estas bandas, así como su relación con la foliación regional dominante, evidencia que los procesos de deformación dúctil desempeñaron un papel fundamental en la configuración estructural actual del domo gneísico de Santa María de la Alameda.

Macroscópicamente, las zonas miloníticas se caracterizan por presentar una marcada reducción granulométrica respecto a las rocas menos deformadas adyacentes, acompañada por el desarrollo de una foliación milonítica penetrativa definida por la orientación preferente de minerales laminares, principalmente biotita y moscovita, junto con agregados elongados de cuarzo y feldespato. Esta foliación aparece generalmente paralela a la anisotropía regional NE-SO, aunque localmente se observan ligeras variaciones asociadas a la partición de la deformación y a la superposición de distintos pulsos tectónicos. En determinados afloramientos, la deformación alcanza intensidades suficientes para obliterar casi completamente las texturas originales de los protolitos graníticos y gneísicos, generando rocas finamente foliadas con bandeo tectónico muy acusado.

A escala microscópica y mesoscópica se reconocen numerosos indicadores cinemáticos compatibles con deformación no coaxial de carácter dúctil. Entre ellos destacan las lineaciones de estiramiento mineral, la elongación preferente de agregados cuarzosos, la presencia de porfiroclastos feldespáticos asimétricos y el desarrollo de sombras de presión recrystalizadas alrededor de minerales más competentes. En varios sectores se identificaron además estructuras tipo sigma y delta en feldespatos deformados, así como cintas de cuarzo recrystalizado, rasgos que indican un importante componente de cizalla simple durante el funcionamiento de estas zonas tectónicas. La geometría de estas estructuras sugiere que la deformación estuvo asociada a desplazamientos diferenciales prolongados y a elevadas tasas de deformación acumulada en niveles medios y profundos de la corteza continental.

La recrystalización dinámica del cuarzo constituye uno de los rasgos más representativos de estas bandas de deformación. Los cristales muestran extinción ondulante, subgranulación y formación de agregados poligonizados de pequeño tamaño, procesos característicos de mecanismos de recuperación y recrystalización asociados a temperaturas relativamente elevadas. Asimismo, la aparición de cintas monocristalinas de cuarzo y de dominios granoblásticos finos indica que la deformación se produjo bajo condiciones metamórficas compatibles con facies anfibolita, probablemente en un rango térmico aproximado de 500–650 °C. Estas condiciones favorecieron la activación de mecanismos dúctiles intracristalinos y la reorganización mineralógica progresiva de las rocas afectadas.

La relación espacial entre las zonas miloníticas y las unidades migmatíticas observadas en el área resulta especialmente significativa desde el punto de vista tectono-metamórfico. En numerosos afloramientos, las bandas de cizalla aparecen asociadas a sectores parcialmente anatécnicos y a dominios intensamente recrystalizados, lo que sugiere una estrecha vinculación entre deformación dúctil, aumento térmico cortical y movilización parcial de

fundidos. La presencia local de leucosomas deformados y estirados paralelamente a la foliación milonítica evidencia que algunos episodios de deformación fueron coetáneos o posteriores a los procesos de anatexis cortical, indicando una evolución tectónica compleja en la que deformación y metamorfismo actuaron de forma simultánea.

Desde un punto de vista geodinámico, estas estructuras pueden interpretarse como el resultado de los episodios tardivariscos de extensión y colapso gravitacional que afectaron al Sistema Central tras las principales fases compresivas hercínicas. Después del engrosamiento cortical asociado a la colisión varisca, la corteza experimentó procesos de relajación gravitacional y extensión intracontinental que favorecieron la exhumación progresiva de materiales metamórficos profundos. En este contexto, las zonas de cizalla dúctil habrían actuado como niveles preferenciales de acomodación tectónica, facilitando tanto la deformación extensional como el ascenso relativo de los dominios gneísicos profundos actualmente aflorantes en Santa María de la Alameda.

La orientación dominante NE-SO de las bandas miloníticas y de las foliaciones asociadas muestra una clara coherencia con la fábrica estructural regional descrita en otros sectores del Sistema Central Español. Esta continuidad estructural refuerza la interpretación de que el área cartografiada forma parte de un sistema tectónico regional de gran escala relacionado con la evolución interna del orógeno varisco ibérico. En consecuencia, las estructuras de cizalla identificadas no constituyen fenómenos locales aislados, sino elementos integrados dentro de la arquitectura tectónica profunda del basamento metamórfico del centro peninsular.



Figura 5. Imagen digital tomada en campo.

5. Análisis estructural

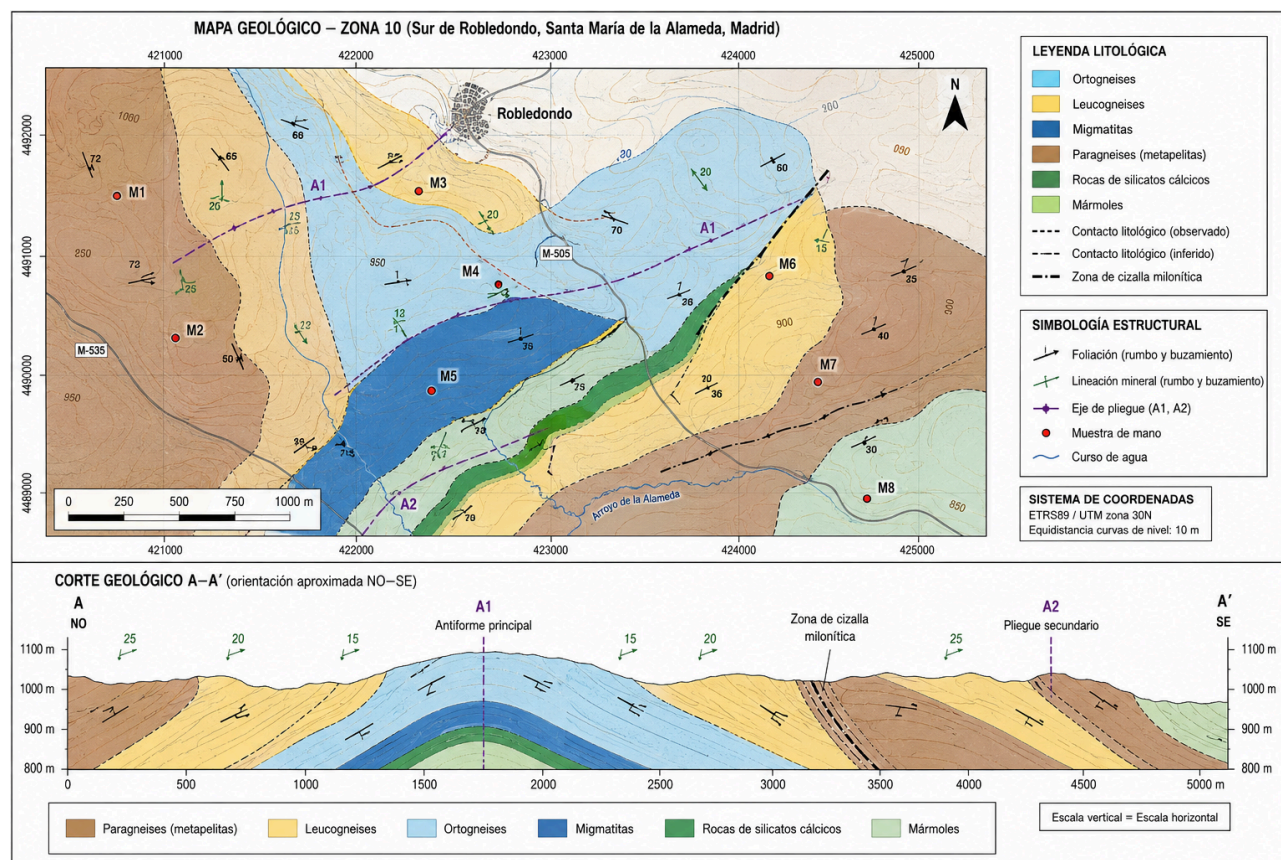


Figura 6. Mapa Geológico y corte de la zona de estudio.

5.1 Foliación principal

La estructura planar dominante corresponde a una foliación metamórfica penetrativa observable en prácticamente todas las unidades litológicas.

Las medidas tomadas durante la campaña muestran una clara orientación regional NE-SO.

ESTACIÓN	DIRECCIÓN	BUZAMIENTO
E1	N45E	25SE
E2	N50E	30SE
E3	N42E	20SE
E4	N60E	35SE
E5	N48E	28SE

E6	N55E	40SE
E7	N38E	22SE

La consistencia de estas orientaciones indica un control tectónico regional asociado a la deformación varisca principal.

5.2 Lineaciones minerales

Las lineaciones minerales observadas están definidas principalmente por la orientación preferente de biotitas y agregados elongados de cuarzo.

ESTACIÓN	DIRECCIÓN	INCLINACIÓN
L1	N25E	14NE
L2	N20E	19NE
L3	N30E	18NE
L4	N15E	12N

Estas lineaciones sugieren transporte tectónico subhorizontal asociado a deformación dúctil.

5.3 Plegamiento

La repetición cartográfica de niveles de ortogneises y leucogneises, junto con la variación sistemática observada en la orientación y buzamiento de la foliación metamórfica, sugiere la presencia de estructuras plegadas de gran longitud de onda desarrolladas durante las fases avanzadas de la deformación varisca. La disposición de las unidades y la geometría de los contactos indican la existencia de pliegues abiertos a moderadamente apretados, generados bajo condiciones de deformación dúctil y posteriormente modificados por procesos de cizalla y transposición tectónica.

El corte geológico realizado permite interpretar la presencia de un antiforme principal en la zona central del área cartografiada, responsable de la repetición de las unidades gneísicas y de la disposición arqueada de la foliación regional. Asociados a esta estructura principal se reconocen además pliegues secundarios de menor escala, cuya geometría sugiere una deformación polifásica y la posible superposición de distintos episodios tectónicos. En determinados sectores, la interferencia entre fases deformativas parece haber condicionado la orientación local de las estructuras y la distribución de las bandas miloníticas.

La geometría general del conjunto resulta plenamente compatible con las estructuras variscas tardías descritas en el Sistema Central Español, caracterizadas por el desarrollo de pliegues dúctiles, zonas de cizalla y reequilibrio metamórfico durante las etapas finales de la evolución orogénica hercínica.

5.4 Zonas de cizalla

Las bandas miloníticas identificadas en el sector estudiado podrían interpretarse como corredores de deformación regional desarrollados durante las etapas tardías de la evolución tectónica varisca, posiblemente asociados a procesos extensionales vinculados al colapso gravitacional del orógeno. Estas estructuras aparecen espacialmente relacionadas con la foliación metamórfica regional y presentan orientaciones parcialmente concordantes con ella, lo que sugiere una reactivación o localización progresiva de la deformación sobre anisotropías previas del basamento.

No obstante, las zonas miloníticas se distinguen claramente del encajante por presentar una intensidad deformativa significativamente mayor, manifestada por una acusada reducción granulométrica, una fuerte recrystalización dinámica del cuarzo y una orientación preferente muy marcada de minerales laminares como biotita y moscovita. Asimismo, en estos dominios se desarrollan lineaciones mineralógicas y de estiramiento más evidentes, indicativas de un importante componente de deformación no coaxial asociado al funcionamiento de zonas de cizalla dúctil.

La presencia de estas bandas miloníticas refleja, por tanto, una etapa avanzada de deformación localizada bajo condiciones metamórficas todavía relativamente elevadas, compatible con los procesos de exhumación tectónica profunda descritos para el domo gneísico de Santa María de la Alameda y otros sectores del Sistema Central Español.

6. Interpretación metamórfica

Las asociaciones minerales reconocidas en los distintos afloramientos permiten inferir condiciones metamórficas correspondientes, al menos, a facies anfibolita, coherentes con el metamorfismo regional descrito para el basamento varisco del Sistema Central Español. Entre los principales indicadores metamórficos destacan la presencia de biotita estable y orientada según la foliación principal, la intensa recrystalización del cuarzo formando agregados elongados y cintas monocristalinas, así como el desarrollo de una fábrica gneísica bien definida, caracterizada por la segregación mineralógica entre dominios leucocráticos y melanocráticos.

En determinados sectores se reconocen además evidencias de migmatización, manifestadas por la aparición de bandas leucocráticas irregulares y relaciones difusas entre los niveles félsicos y máficos, lo que sugiere la existencia de procesos de fusión parcial cortical asociados a temperaturas elevadas durante las etapas más profundas de la evolución tectonometamórfica. Estas características indican que ciertas zonas del área estudiada pudieron alcanzar condiciones próximas al umbral de anatexia cortical, probablemente favorecidas por un incremento térmico vinculado al engrosamiento cortical durante la orogenia varisca.

La evolución tectono-metamórfica interpretada para el sector sur de Robledondo se inicia con la intrusión de protolitos graníticos prevariscos o sinvariscos, posteriormente afectados

por el metamorfismo regional asociado a la colisión hercínica. Durante este proceso se desarrolló una foliación penetrativa de carácter regional, acompañada por deformación dúctil progresiva y por la formación de estructuras plegadas de distinta escala. En fases posteriores, la deformación se localizó parcialmente en corredores de cizalla, dando lugar al desarrollo de bandas miloníticas y a una intensa recristalización dinámica de los minerales constituyentes. Finalmente, el conjunto experimentó un proceso de exhumación tectónica tardía, responsable de la preservación actual de las estructuras profundas observadas en el domo gneísico de Santa María de la Alameda.

7. Cartografía geológica e interpretación

El mapa geológico elaborado para el sector sur de Robledondo pone de manifiesto una distribución litológica compleja, caracterizada por la alternancia de ortogneises, leucogneises y niveles migmatíticos afectados por una intensa deformación dúctil y por procesos de plegamiento de escala cartográfica. La organización espacial de las unidades, junto con el análisis de las orientaciones estructurales medidas en campo, permite interpretar la presencia de una estructura antiformal principal, asociada a una deformación compresiva regional y acompañada por el desarrollo local de corredores de cizalla dúctil. Estas zonas de mayor deformación aparecen relacionadas con bandas miloníticas y con una fuerte transposición de la foliación metamórfica, especialmente en los sectores centrales del área cartografiada.

El corte geológico A–A' refleja la continuidad de la foliación regional a través de las distintas unidades litológicas, así como la geometría plegada de los cuerpos gneísicos, evidenciando la superposición de deformación dúctil y metamorfismo regional. En la parte central del perfil se reconoce una banda milonítica de espesor variable, interpretada como una zona de cizalla desarrollada durante las fases tardías de la evolución tectónica varisca. Asimismo, el corte permite observar la estrecha relación espacial entre los niveles migmatíticos y los ortogneises encajantes, lo que sugiere que los procesos de anatexia parcial estuvieron estrechamente condicionados por la deformación y por el incremento térmico asociado a los estadios profundos de la orogenia hercínica.

8. Conclusiones

El sector meridional de Robledondo presenta una elevada complejidad estructural y metamórfica, estrechamente vinculada a la evolución tectónica varisca del Sistema Central Español y, en particular, al desarrollo del domo gneísico de Santa María de la Alameda. El análisis cartográfico y petroestructural realizado durante el trabajo de campo pone de manifiesto el predominio de ortogneises y leucogneises intensamente deformados, afectados por una marcada foliación metamórfica de dirección preferente NE-SO, coherente con las principales estructuras regionales descritas en el área.

Asimismo, se han identificado evidencias de migmatización local, reflejadas en la segregación de niveles leucocráticos y melanocráticos, lo que sugiere condiciones metamórficas de grado

medio-alto asociadas a un importante incremento térmico durante las etapas más avanzadas de la deformación varisca. En diversos afloramientos se reconocen también bandas miloníticas y dominios de deformación dúctil intensa, caracterizados por una acusada reducción granulométrica, recristalización dinámica del cuarzo y orientación preferente de minerales micáceos, lo que indica la actuación de zonas de cizalla de carácter regional.

La disposición repetitiva de determinadas unidades litológicas, junto con la variación sistemática en la orientación de la foliación, sugiere además la presencia de estructuras plegadas de escala cartográfica, probablemente relacionadas con fases compresivas tardías superpuestas sobre la fábrica metamórfica principal. En conjunto, las observaciones realizadas resultan plenamente compatibles con los modelos tectono-metamórficos propuestos para el domo gneísico de Santa María de la Alameda, interpretado como un sector profundamente exhumado del basamento varisco afectado por deformación dúctil, metamorfismo regional y reequilibrio térmico durante las etapas finales de la orogenia hercínica.

9. Bibliografía

- Arenas, R., Martínez Catalán, J.R. y colaboradores. Geología del Sistema Central Español.
- Bellido, F. et al. Cartografía geológica del IGME. Hoja de San Lorenzo del Escorial.
- TFM consultado sobre el domo gneísico de Santa María de la Alameda.
- Apuntes y observaciones de campo de Petrología Metamórfica.